

EchoWall V2 需求文档

需求汇总 + 分阶段实施计划 + 当前下一步

适用于 InnoSTEM 比赛版本 (Idea 与 Impak 已锁定前提)

1. 当前决策

- EchoWall V2 不重新定义原有 Idea / Impak；所有新增功能都作为原项目的增强与落地完善。
- Community 按“人群”组织：All KM Students → College Community → Jurusan Discussion。
- Study Notes 不按 Kolej 分，而按“知识结构”组织：Jurusan → Semester → Subject Code → Resource Type。
- Echo Map 负责校园地点资料、营业时间、活动、照片、评价与 Building Echoes。
- Admin / Moderation 是平台基础设施；普通网站导航不显示管理员入口。
- V2 暂缓推荐算法、个性化 Feed、Push、实时聊天、关注/私信等高成本功能。

2. EchoWall V2 最终信息架构

Home

Community

└ All KM Students

└ College Communities (KMK / KMPP / KMKK / ...)

└ Jurusan Discussions (Sains / Perakaunan / Sains Komputer / Kejuruteraan)

Echo Map

Study Notes

Ask Echo

Admin (隐藏入口，仅授权用户)

3. 功能需求

3.1 Community

- 新增 All KM Students：所有 Matrikulasi 学生可共同交流。
- 保留 College Community：处理各学院内部校园生活、活动、问题与交流。
- 保留 Jurusan，但定位改为 Jurusan Discussion，不再承担资料仓库职责。
- 保持现有 Sticky Note 投稿方式，不改变 KM Community 的投稿体验。
- 增加 Post Type：Discussion / Question。
- 增加 Comment / Reply。
- Question 支持 Unanswered 与 Solved 状态。

3.2 Study Notes

- Study Notes 为独立一级功能，不按 Kolej 目录划分。
- 浏览顺序：Jurusan → Semester → Subject Code → Resource Type。
- Jurusan：Sains / Perakaunan / Sains Komputer / Kejuruteraan。

- 资源包括 Lecturer Notes、Student Notes、Matriculation Papers、Answer Schemes、Pra PSPM、PSPM 等。
- Kolej / 来源仅作为 metadata，例如 KMK、KMPP、Lecturer、Official、Student。
- 第一阶段先做 Browse / Search / Filter，之后再开放 Upload。
- 上传字段至少包括：Title、Jurusan、Semester、Code、Resource Type、Year、Source、Description、File。

3.3 Echo Map / Building

- 把现有 Building 简介全部整合进地图，删除网页下方重复的 Building Introduction。
- Building Detail 包含：名称、简介、照片、用途、营业时间、Open / Closed、特别注意事项、当前活动、即将活动、Building Echoes。
- 地点投稿支持：Text / Photo / Review / Event；Video 在后期加入。
- Event 字段：Event Name、Building、Date、Start Time、End Time、Description、Photo。
- Video Sticky 仅用于 Map / Building；默认显示静止缩略图并标注 VIDEO，点击后才播放。

3.4 Admin / Moderation

- 管理员入口不显示在普通导航；可使用 /admin 或独立 admin 子域，但安全必须依赖后端权限验证。
- 角色：Super Admin、College Admin、Content / Study Moderator。
- College Admin 只管理所属 Kolej 的 Community、Buildings、Events、Reports。
- All KM Students 由 Global Moderator / Super Admin 管理。
- Study Notes 由 Study Moderator / Super Admin 管理。
- 审核队列：Pending / Reported / Flagged / Approved / Rejected。
- 操作：Approve / Reject / Hide / Delete。
- AI / 自动审核只作为辅助：Community 可先自动筛查垃圾信息；Study Notes 重点仍是来源、分类与文件正确性。

3.5 Backend / Data Model

- V2 不应继续把 Comments、Events、Study Notes、Role 权限全部堆在 LocalStorage。
- 核心实体至少包括：User、College、Community、Post、Comment、Building、Event、StudyResource、Media、Report、Moderation、Role。
- Community Type 建议统一：global / college / jurusan。
- Post Type 建议统一：discussion / question / review / event。
- 后续正式版本应迁移到数据库与真实 Authentication / Authorization。

4. InnoSTEM 约束下的实施原则

比赛规则中 Idea 占 20%、Praktikal dan Kebolegunaan 占 20%、Impak dan Sumbangan 占 25%，Documentation 15%、Video 15%、Abstract 5%。在 Idea 与 Impak 已锁定的前提下，当前重点应放在“可运行、可验证、可管理、可展示”的完成度，而不是继续扩大产品定义。

- 新增功能必须解释为原有 EchoWall 的增强，不重新定义项目目标。
- Study Notes 可做，但作为知识共享功能，不把 EchoWall 改写成纯学习平台。
- 允许加强原 Impak 的证据，例如用户测试、完成时间、成功率、lecturer validation、管理员流程。
- 优先完整 workflow，避免大量半成品功能。

5. 分阶段实施路线图

阶段	目标	主要任务	完成标准	优先级
Phase 0	冻结范围	确认 V2 只含 Community / Map / Study Notes / Ask Echo / Admin ; 新想法进入 V3 backlog	功能清单不再频繁变化	P0
Phase 1	底层数据结构	统一 Community、Post、Comment、Resource、Event、Role 等数据关系；规划数据库迁移	后续功能不需要重复改结构	P0
Phase 2	Community V2	All KM Students、College、Jurusan、Question、Comment、Solved/Unanswered	可以发帖→提问→回复→标记解决	P0
Phase 3	Echo Map V2	Building Detail、营业时、Open/Closed、Events、Photo/Review；删除底部简介	可以地图→地点→资料→活动→Echoes	P0
Phase 4	Study Notes	先 Browse / Search / Filter，再做 Upload	可从 Jurusan → Sem → Code → 资源打开资料	P0
Phase 5	Admin	核列、角色限、College Admin、Study Moderator	投稿可被核、藏、除、分权限管理	P0/P1
Phase 6	自动审核 + Video	Spam、AI 助核、Video Sticky	基础平台稳定后再加入	P2
Phase 7	测试与比赛证据	用任、成功率、lecturer feedback、管理员测试	形成可放入文档/视频的证据	P0（贯穿）

6. 你现在应该进行哪一步

当前建议：先完成 Phase 0，然后立即进入 Phase 1。

Step 1 - 今天先冻结 V2 Scope

- 把最终导航与模块定死。
- 把“暂缓功能”列成 V3 backlog。
- 从此新想法先记录，不立即开发。

Step 2 - 接着做数据结构

- 定义 Community：global / college / jurusan。
- 定义 Post / Comment / Question 状态。
- 定义 StudyResource metadata。
- 定义 Event / Building / Role / Moderation。
- 确认哪些旧 LocalStorage 结构可保留，哪些需要迁移。

Step 3 - 第一个用户可见开发：Community V2

- 先做 All KM Students。
- 再做 Comments / Question / Solved。
- 因为它开发成本适中，却能明显把“贴纸墙”升级成真正社区。

7. 开发检查表

- ☐ V2 Scope 已冻结
- ☐ 数据模型已画出来
- ☐ All KM Students 可进入与发帖
- ☐ Question / Comment / Solved 可运行
- ☐ Building Detail 已移入 Map
- ☐ Opening Hours / Events 可显示
- ☐ Study Notes Browse 可完整使用
- ☐ Study Notes Search / Filter 可用
- ☐ Admin Review Queue 可用
- ☐ College / Global / Study 权限区分完成
- ☐ Study Notes Upload 可用
- ☐ Event Submission 可用
- ☐ Building Photo / Review 可用
- ☐ Video Sticky (可选)
- ☐ AI Moderation (可选)
- ☐ 用户测试与比赛证据已收集

8. 当前明确不做 / 暂缓

- 推荐算法
- 个性化 Feed
- Push Recommendation / 智能推送
- 实时聊天
- 私信 / Followers
- 复杂回答者匹配算法
- 为了展示而增加大量动画或低价值功能

9. 比赛版本必须跑通的 4 条完整流程

1. 校园信息：Echo Map → Building → Opening Hours / Details → Event / Echoes
2. 学习资源：Study Notes → Jurusan → Semester → Code → Resource → 打开文件
3. 社区交流：All KM Students → Question → Comment → Solved

4. 平台管理：User Submission → Moderation → Admin → Approve / Reject / Hide

10. 依据与说明

本需求文档根据当前 EchoWall 项目讨论、现有功能方向、你提供的 KMK 校园环境资料与 Mini InnoSTEM 2026 评分要求整理。KMK 资料已经包含 Serambi、Library、KOOP、Pos Mini、Dewan Mahawangsa、Dataran 等地点及部分营业时间/用途，可直接支持 Echo Map V2 的 Building Detail 内容建设。

InnoSTEM 规则重点：Idea 20%、Practical & Usability 20%、Impact & Contribution 25%、Documentation 15%、Video 15%、Abstract 5%。